1º PERÍODO

UNIDADE 1 → INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

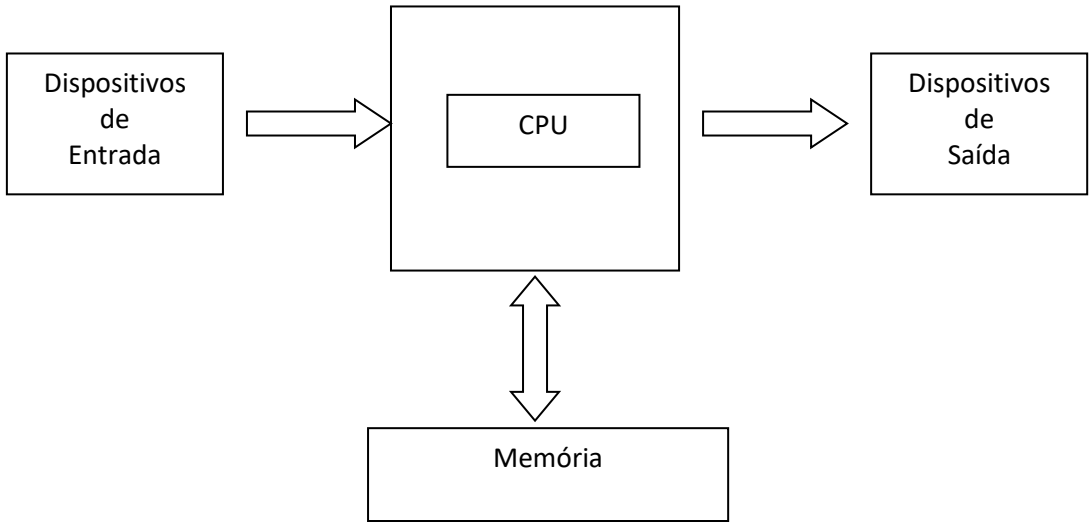
(Teoria e prática)

- Conceitos fundamentais
- Pseudocódigo
- Fluxograma
- Python

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Hardware → parte física do computador, os seus componentes: torre, teclado, rato, impressora, etc

Software → parte lógica do computador, os programas que fazem funcionar o hardware



O trabalho realizado por um computador é baseado em operações que envolvem os seguintes componentes:

- O processador (CPU – Central Processing Unit) que manipula os dados e utiliza as instruções que se encontram na memória principal; A velocidade de processamento é em Hertz (Hz) – 1 ciclo por segundo.

  KHz – 1000 Hz

  MHz – 1000 000 Hz (1000 KHz)

  GHz – 1000 000 000 Hz (1000 MHz)
- A memória principal (RAM - Random Access Memory) que armazena os dados e as instruções de um programa;

1 bit → 0 ou 1

1 byte → Conjunto de 8 bytes (256 valores possíveis)

KB – 1000 Byte (1024 Byte)

MB – 1000 KB

GB – 1000 MB

TB – 1000 GB

Suportes de Armazenamento de Dados:

- Pen USB
- Cartão de Memória
- Disco Externo
- Cloud

- As entradas e saídas que executam as operações de leitura e de escrita de informação através dos periféricos.

Teclado - entrada

Rato - entrada

Microfone - entrada

Colunas – saída

Câmara - entrada

Monitor - saída

Projetor - saída

Impressora - saída

Scanner - entrada

Multifunções – entrada/saída

Monitor touch – entrada/saída

Pen USB / Cartão de Memória / Disco Externo – entrada /saída

Tipos de software

Aplicação → programas instalados no computador para o utilizador realizar as tarefas que necessitar.

Exemplos: Processador de texto; Browser; Folha de Cálculo; Apresentação Eletrónica; Jogos; Edição de imagem; etc.

Sistema → Responsável por gerir os recursos do hardware, a gestão do trabalho do processador, a utilização da memória e a interação dos programas com os periféricos.

Exemplos: Windows; Linux; Android; Ios;

Linguagens naturais e linguagens formais

Linguagem é a forma de comunicar que utiliza símbolos e regras.

A **linguagem natural** é a linguagem falada ou escrita. (português, inglês, chinês)

Uma **linguagem formal** é projetada para um determinado fim. (matemática, programação)

Um programa de computadores é constituído por uma sucessão de instruções que permitem à máquina realizar ações sobre um conjunto de dados.

Um programa de computador é codificado numa linguagem de programação para manipular os dados.

Exemplos de Linguagens de Programação:

BASIC; VISUAL BASIC; C; C++ ; C#; PASCAL; JAVA; SQL; PROLOG; HTML; PYTHON; ASSEMBLER……

Uma linguagem de programação tem como objetivo expressar um processo que através do auxílio de um computador tende a resolver o problema.

Para efetuar a passagem do problema para um programa, convém elaborar um **algoritmo** que possibilite a compreensão e descrição do problema.

Um algoritmo depois poderá ser traduzido para uma linguagem de programação.

PARA CONSTRUIR UM ALGORITMO É NECESSÁRIO:

1) Compreender o problema;
2) Identificar os dados de entrada;
3) Identificar os dados de saída;
4) Identificar as operações de processamento;
5) Elaborar o algoritmo;
6) Testar o algoritmo.

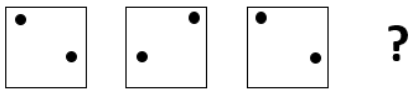
Exemplos práticos:

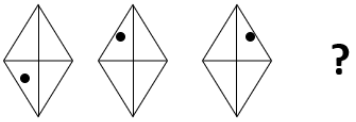
1) Aquecer água num jarro elétrico
    - Pegar no jarro
    - Encher de água
    - Pousar o jarro
    - Ligar à tomada
    - Ligar o botão

2) Vir para a Escola (Exemplo do professor)
    - Sair de casa
    - Ir para a estação do comboio
    - Entrar no comboio
    - Viagem de comboio
    - Sair do comboio
    - Ir para a paragem do autocarro
    - Entrar no autocarro
    - Viagem de autocarro
    - Sair do autocarro
    - Ir para a escola

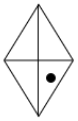
3) Mostrar exemplo das Torres de Hanói (Vídeos no youtube)

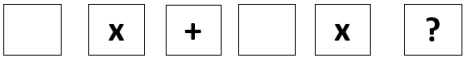
4) Exercício com figuras lógicas (Power Point)













PROGRAMAÇÃO

Estrutura	**Elemento**
Dados	Variáveis; Constantes
Tipos de Dados	Numéricos; Lógicos; Texto; Estrutura
Operadores	Artiméticos; Relacionais; Lógicos; Texto
Instruções Básicas	Atribuição; Entrada; Saída
Estruturas de Controlo	Sequencial; Decisão; Repetição

TIPO DE DADOS

Inteiro	Integer	1; 5; 33; 1029
Real	Real	1,3; 5,9; 0,3
Booleano	Bolean	Verdadeiro (True) ou False (False)
Caracter	Char	A; a; 5; #; ! (tabela ASCII)
Texto	String	“Lisboa”; “Bom dia”

VARIÁVEIS

- São identificadores para designar valores que podem variar ao longo de um programa;
- Cada variável tem associado um tipo de dados
- O nome de uma variável deve respeitar as seguintes regras:
    - Começar por uma letra
    - Não pode possuir espaços
    - Pode conter letras, digítos e o carater underscore _

Exemplos de nomes de variáveis:

- A
- a
- b12
- xp_25

CONSTANTES

- São identificadores para designar valores que não variam ao longo da execução do programa;
- O nome da constante respeita as regras que se aplicam às variáveis.

INSTRUÇÃO DE ATRIBUIÇÃO

a = 5 a = a + 5

INSTRUÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA

- Pseudocódigo / Fluxograma
  - Ler (x) Ler (x, y)
  - Escrever (x) Escrever (x, y)

OPERADORES ARITMÉTICOS

- + Soma
- - Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão

OPERADORES RELACIONAIS

- = igual a
- < > diferente de
- < menor que
- > maior que
- <= menor ou igual a
- >= maior ou igual a

OPERADORES LÓGICOS

NEGAR / NOT	
Valor	**Resultado**
Verdadeiro	Falso
Falso	Verdadeiro

E / AND		
Valor 1	**Valor 2**	**Resultado**
Falso	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Verdadeiro	Falso	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

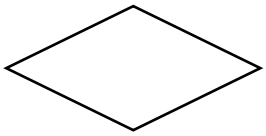
OU / OR		
Valor 1	**Valor 2**	**Resultado**
Falso	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

FLUXOGRAMA

Início ou fim do algoritmo 

Entrada ou saída de dados 

Processo / Operação 

Decisão / Comparação 

Conexão 

Linha de fluxo

Sub-Rotina 

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Um

Variáveis

Início

    Leitura dos dados

    Processamento dos dados

    Escrever resultado

Fim

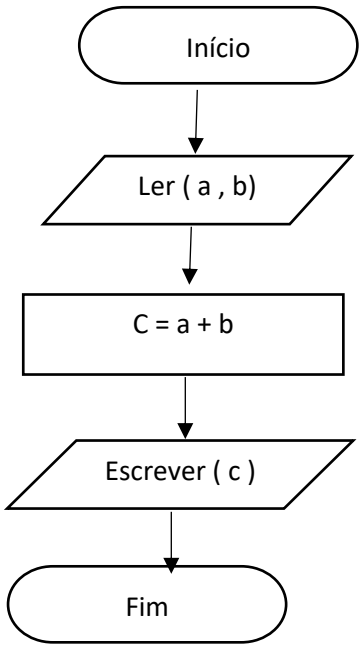
EX 1: Apresente o algoritmo em pseudocódigo e em fluxograma que permita efectuar a leitura de dois valores reais e apresentar a soma deles.

- Dados de entrada → 2 valores reais
- Dados de saída → 1 valor real
- Operações → somar os dois valores de entrada

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex1
Variáveis a, b, c: real
Início
        Ler ( a, b )
        C = a + b
        Escrever ( c )
Fim
```

Fluxograma



Versão Alternativa poupando uma variável

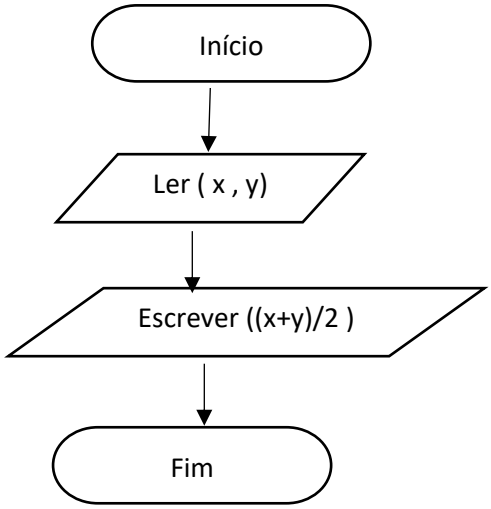
```
Algoritmo ex1v2
Variáveis a, b: real
Início
Ler (a,b)
Escrever (a+b)
Fim
```

EX2: Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma para efetuar a leitura de dois valores inteiros e apresentar a média deles.

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex2
Variáveis x, y : inteiro
Início
        Ler ( x,y )
        Escrever ( (x+y)/2))
Fim
```

Fluxograma

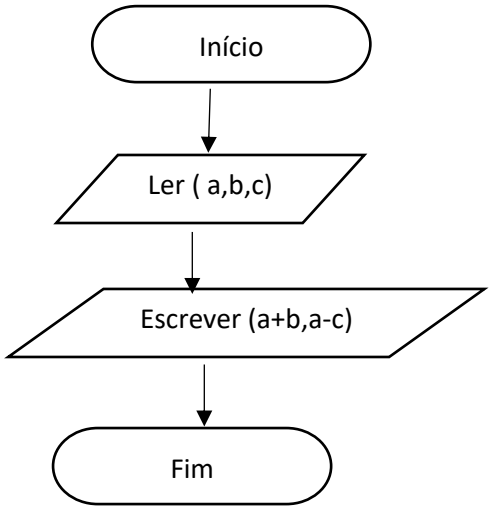


EX3 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler três números inteiros digitados pelo utilizador e apresenta como resultado a soma do primeiro com o segundo e a subtração do primeiro pelo terceiro.

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex3
Variáveis a,b,c : inteiro
Início
        Ler ( a,b,c )
        Escrever ( a+b,a-c)
Fim
```

Fluxograma

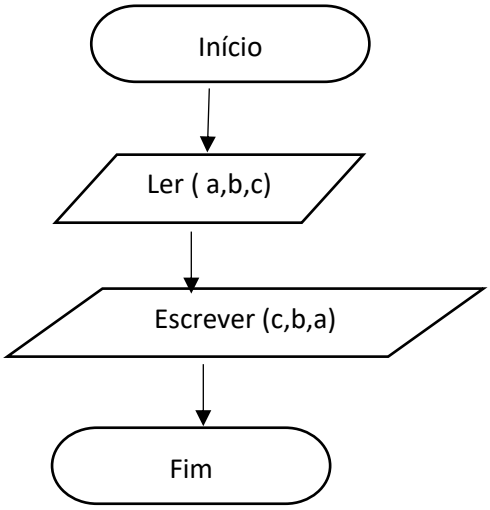


EX4 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler três nomes digitados pelo utilizador e apresenta-os pela ordem inversa à que foram recebidos.

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex4
Variáveis a,b,c : texto
Início
        Ler ( a,b,c )
        Escrever ( c,b,a)
Fim
```

Fluxograma

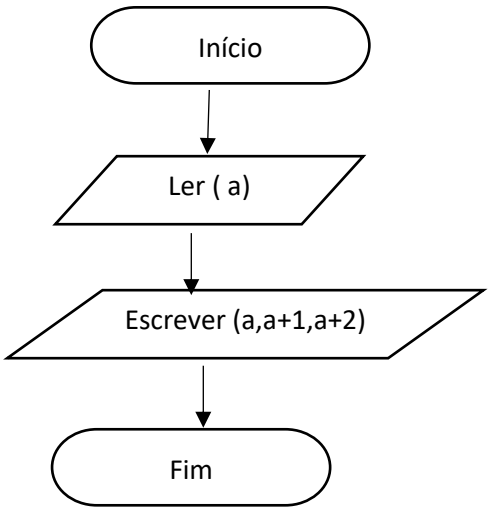


EX5 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e apresenta como resultado o número e os dois seguintes.

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex5
Variáveis a : inteiro
Início
        Ler ( a)
        Escrever (a,a+1,a+2)
Fim
```

Fluxograma

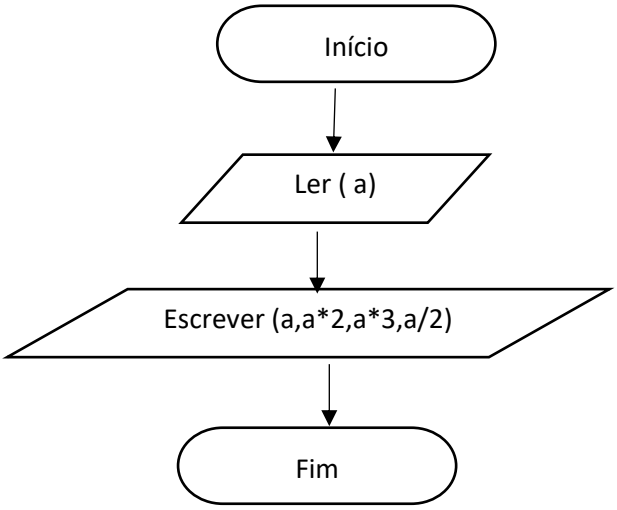


EX6 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número real digitado pelo utilizador e apresenta o dobro, o triplo e metade do número.

Pseudocódigo

```
Algoritmo ex6
Variáveis a : real
Início
        Ler ( a)
        Escrever (a,a*2,a*3,a/2)
Fim
```

Fluxograma



FICHA DE TRABALHO 1 – PSEUDOCÓDIGO E FLUXOGRAMA

ESTRUTURA DE SELEÇÃO

Analisa uma condição e pode realizar ações caso o resultado da análise for verdadeiro (True) ou falso (False).

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo

Variáveis

Inicio

ler ()

Se (condição) então

    Ação (verdade)

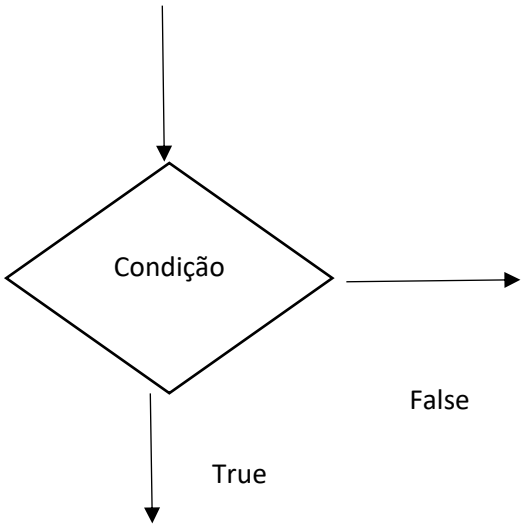
Senão

    Ação (falsa)

Fim Se

Fim

FLUXOGRAMA



Se (condição) então

    Ação se for verdade

Senão

    Ação se for falsa

Fim Se

Se (condição) então

…….

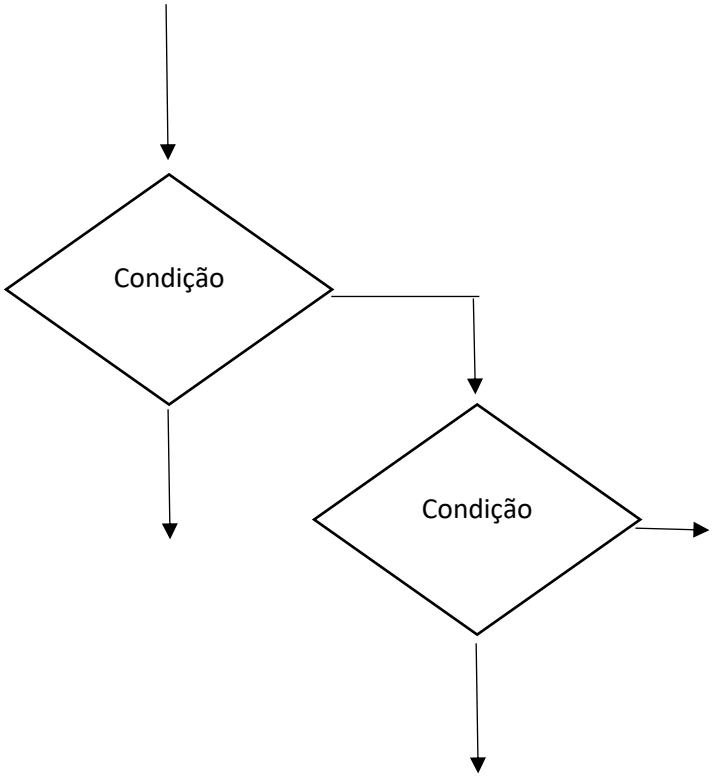
Senão Se (condição) então

…….

Senão

…….

Fim Se



EX7 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e apresenta uma mensagem a indicar se o número é igual ou diferente de 23.

Algoritmo EX7

Variáveis a :inteiro

Início

Ler (a)

Se a = 23 então

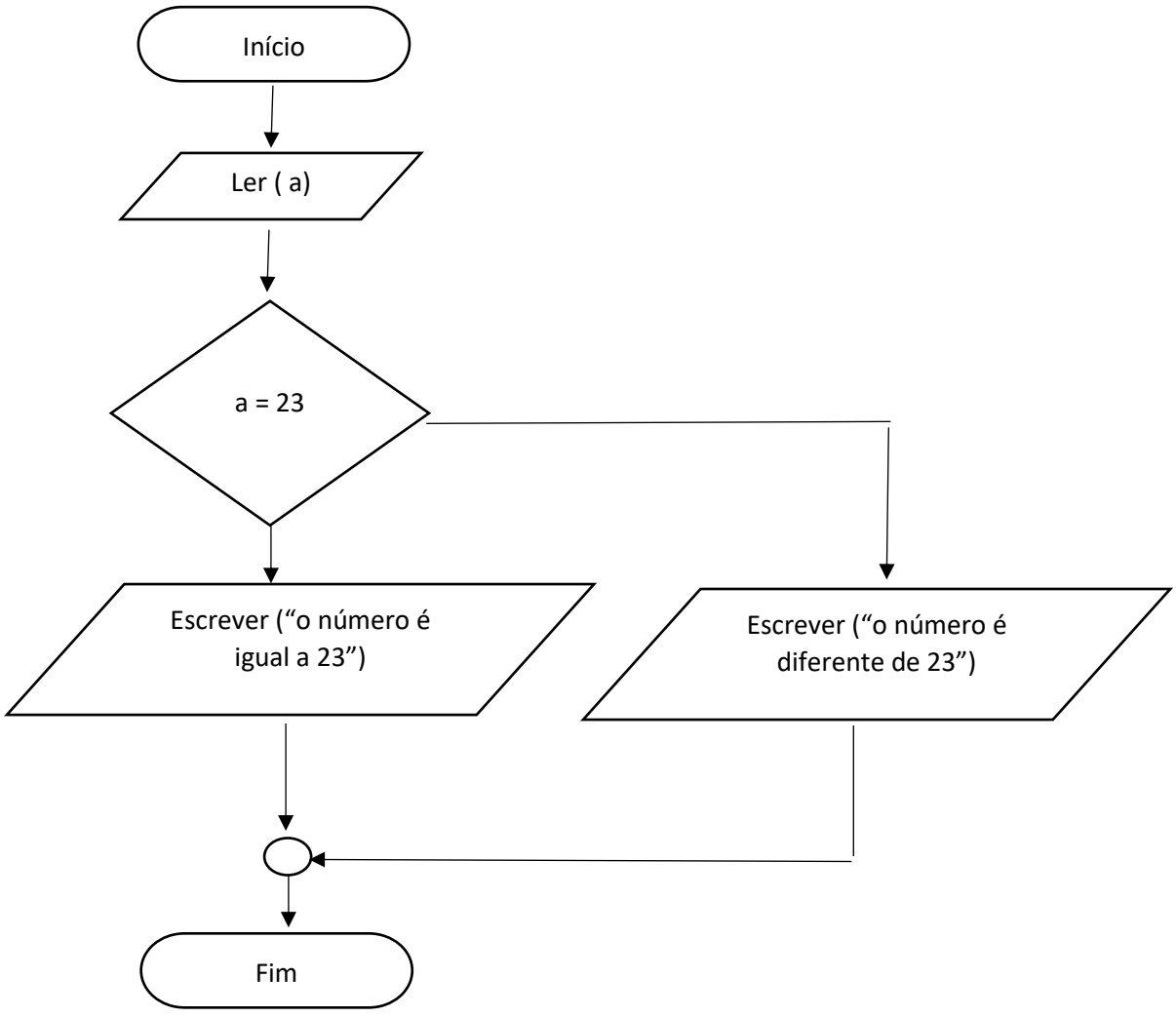
    Escrever (“o número é igual a 23”)

Senão

    Escrever (“ o número é diferente de 23”)

Fim Se

Fim



EX8 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e se o número for maior ou igual que 14 apresenta o dobro do valor, senão apresenta o triplo do valor.

Algoritmo EX8

Variáveis a :inteiro

Início

Ler (a)

Se a >= 14 então

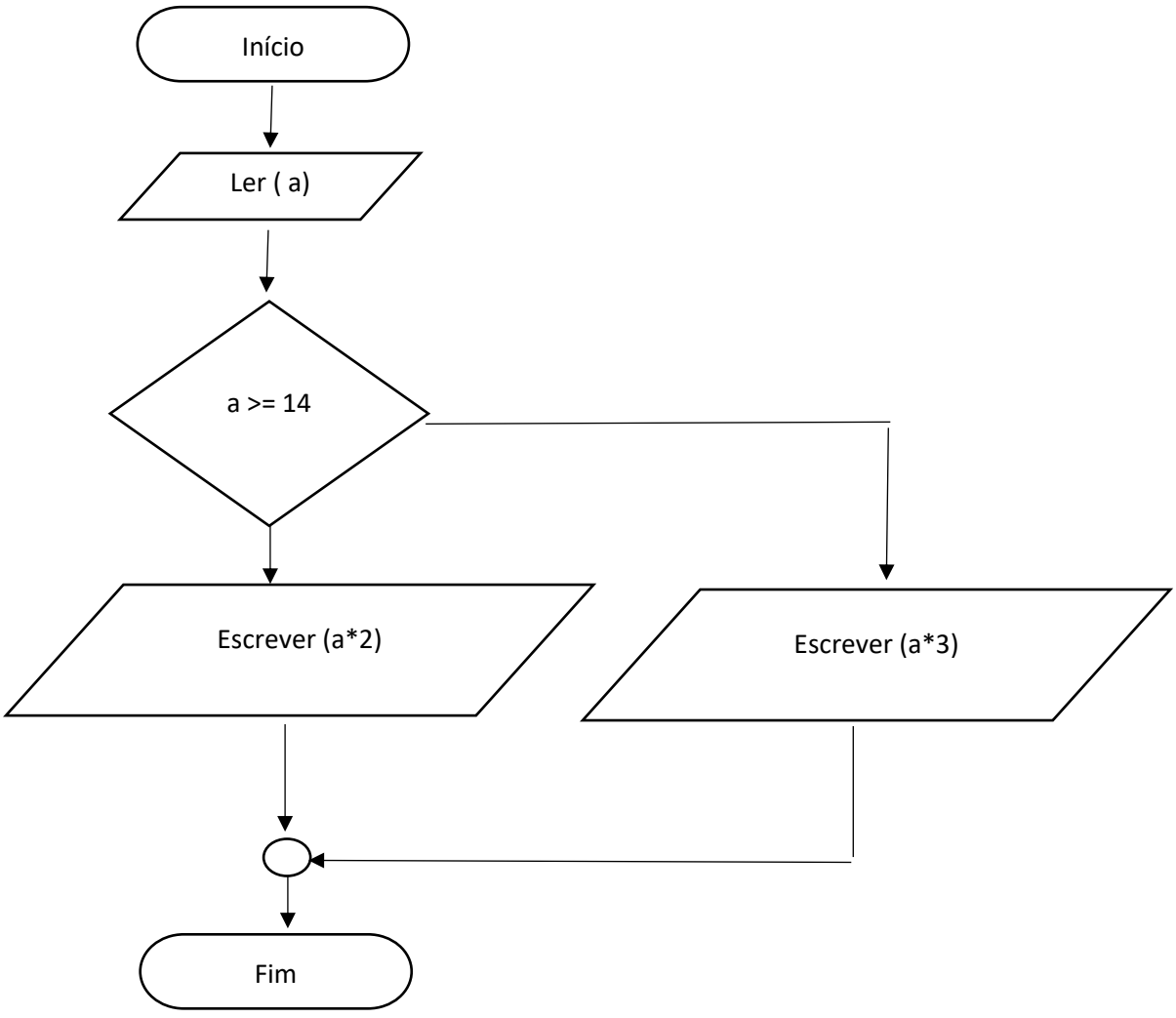
    Escrever (a*2)

Senão

    Escrever (a*3)

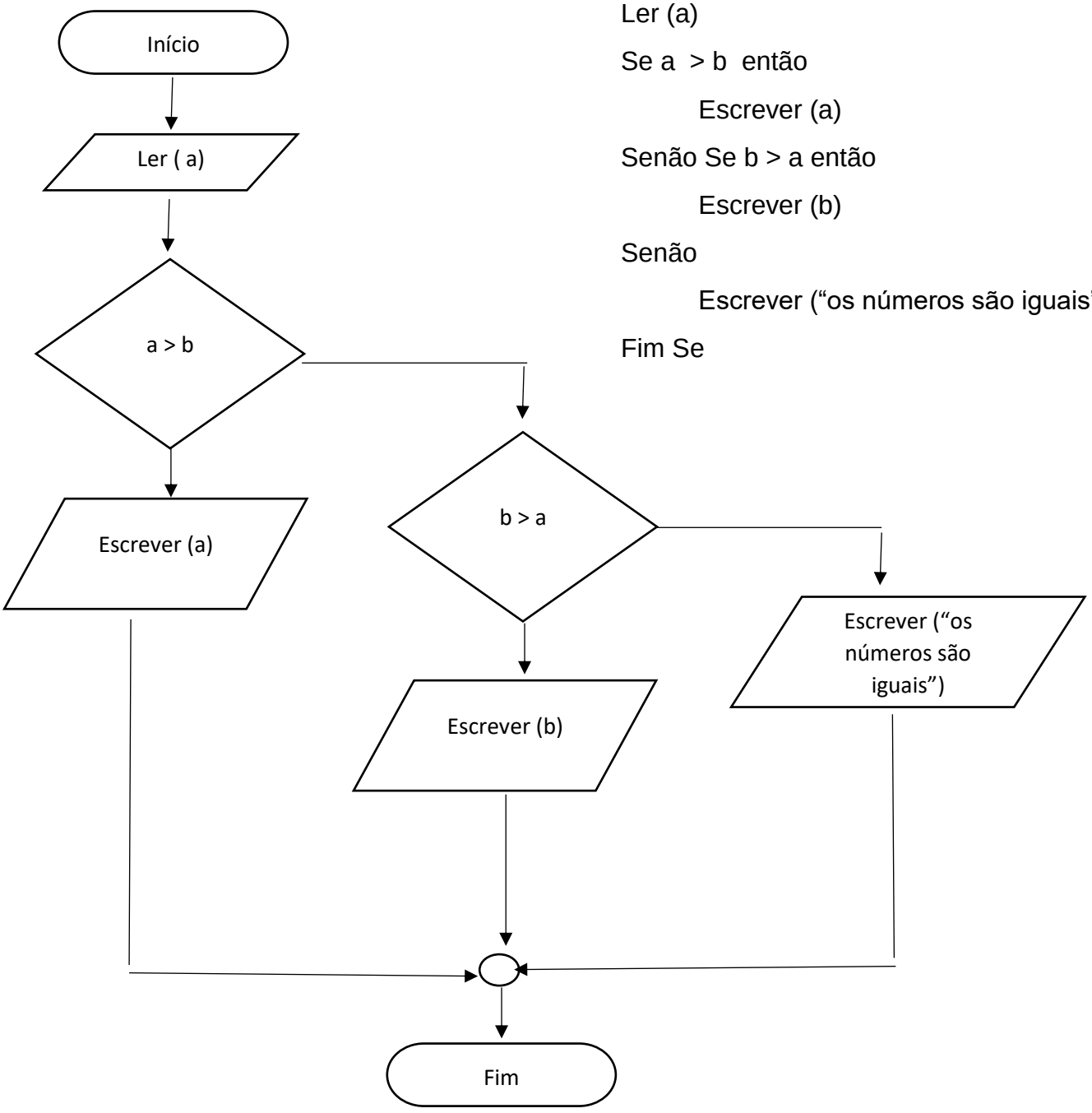
Fim Se

Fim



EX9 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler dois números inteiros e apresenta ao utilizador o maior deles, ou se estes são iguais.

```
Algoritmo EX9
Variáveis a, b :inteiro
Início
Ler (a)
Se a  > b  então
        Escrever (a)
Senão Se b > a então
        Escrever (b)
Senão
        Escrever (“os números são iguais”)
Fim Se
```



EX10 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e indica se este é igual a 4 ou igual a 6.

Algoritmo EX10

Variáveis a :inteiro

Início

Ler (a)

Se a = 4 ou a = 6 então

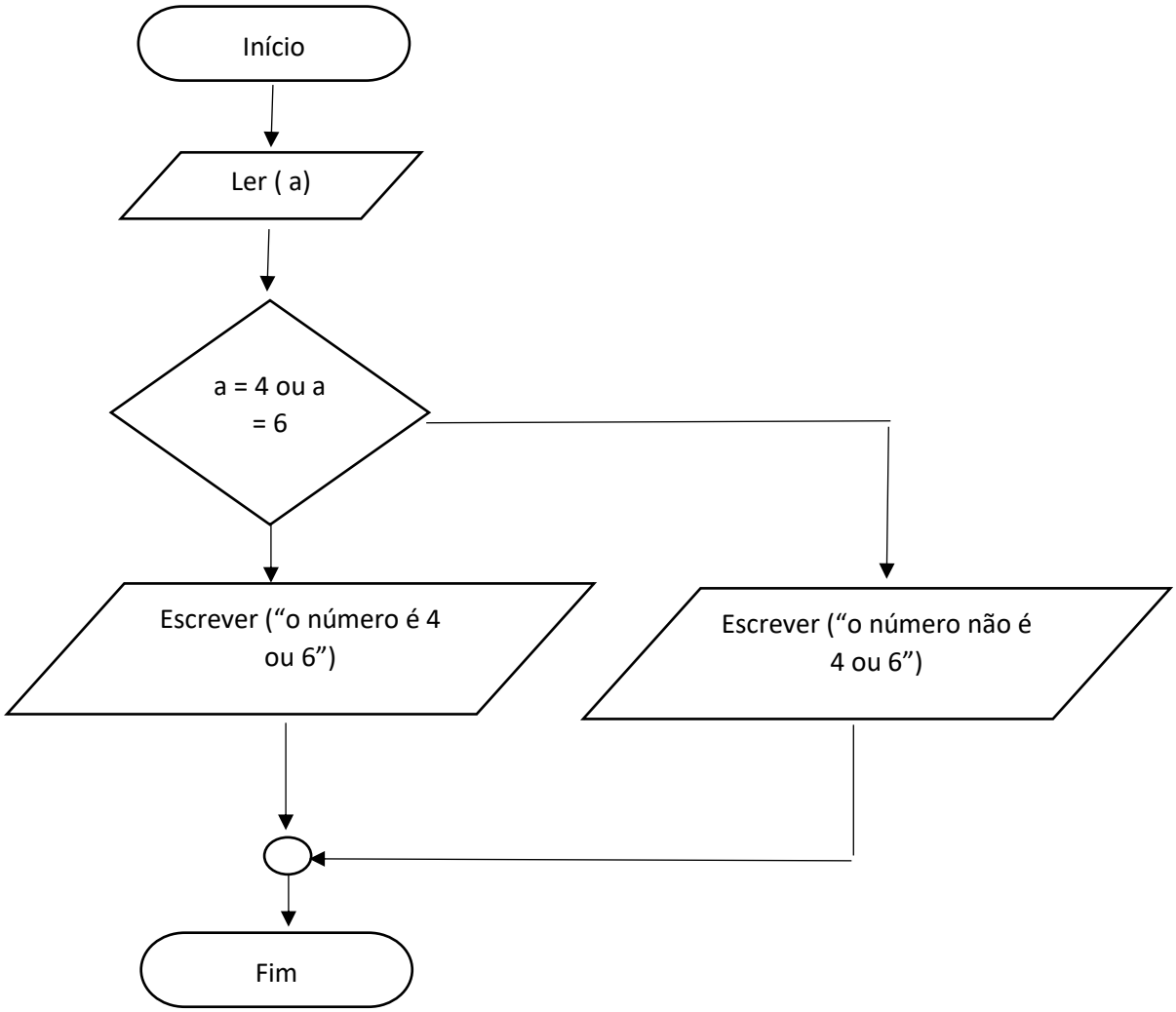
    Escrever (“o número é 4 ou 6”)

Senão

    Escrever (“o número não é 4 ou 6”)

Fim Se

Fim



EX11 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e indica se este pertence ao intervalo de 100 a 200.

Algoritmo EX11

Variáveis a :inteiro

Início

Ler (a)

Se a >= 100 e a <= 200 então

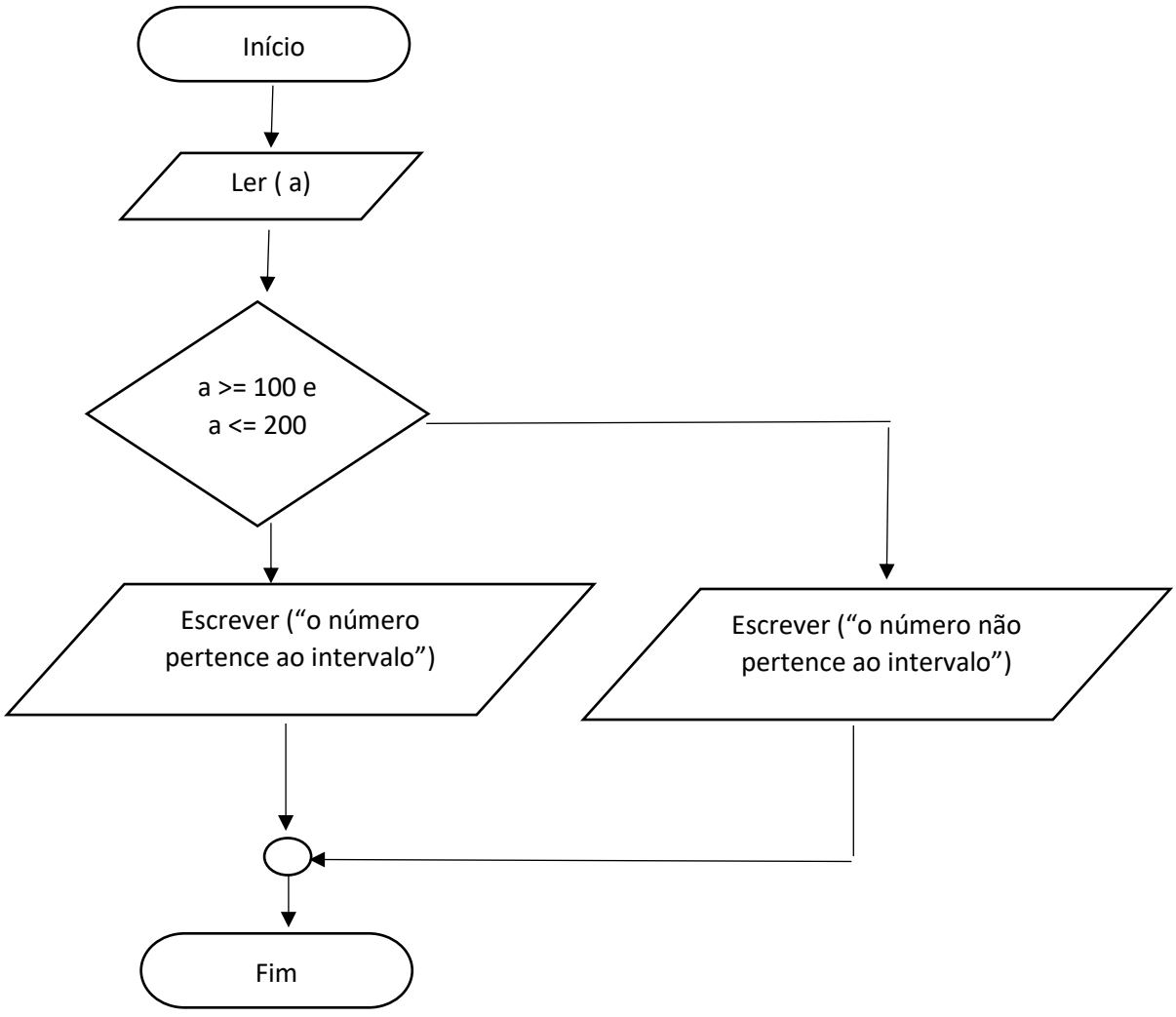
    Escrever (“o número pertence ao intervalo”)

Senão

    Escrever (“o número não pertence ao intervalo”)

Fim Se

Fim



FICHA DE TRABALHO 2 – PSEUDOCÓDIGO E FLUXOGRAMA

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO OU CICLOS

PARA (For)

Ciclo 1 a 1

Variáveis

Inicio

Para variável = valor inicial Até valor final Fazer

    Ação

Fim Para

ENQUANTO (While)

Variáveis

Inicio

Variável = valor inicial

Enquanto variável < = valor final fazer

    Ação

    Variável = variável + 1

Fim enquanto

Fim

Ciclo Variável

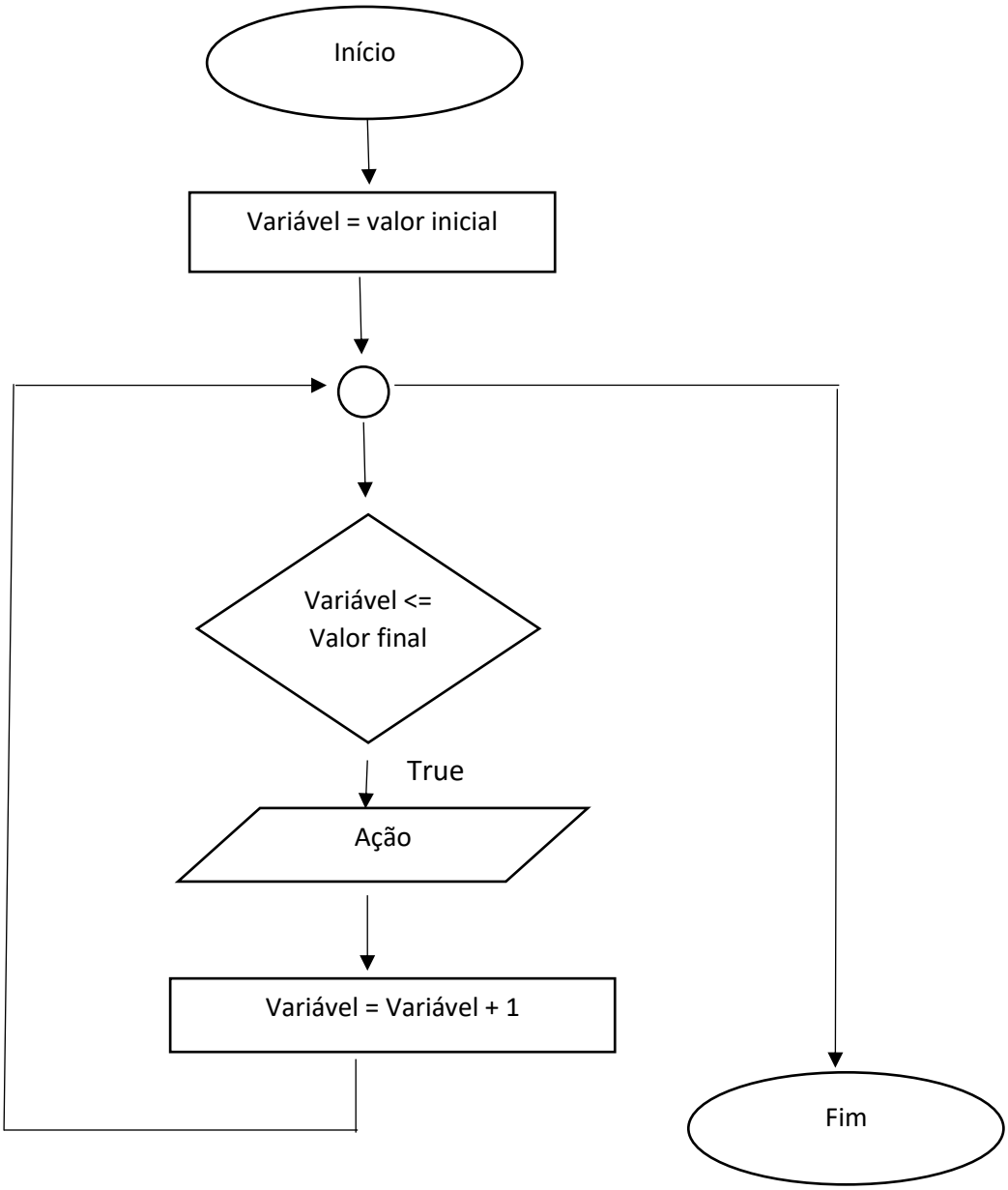
Variáveis

Inicio

Para variável = valor inicial Até valor final Fazer Passo valor

    Ação

Fim Para

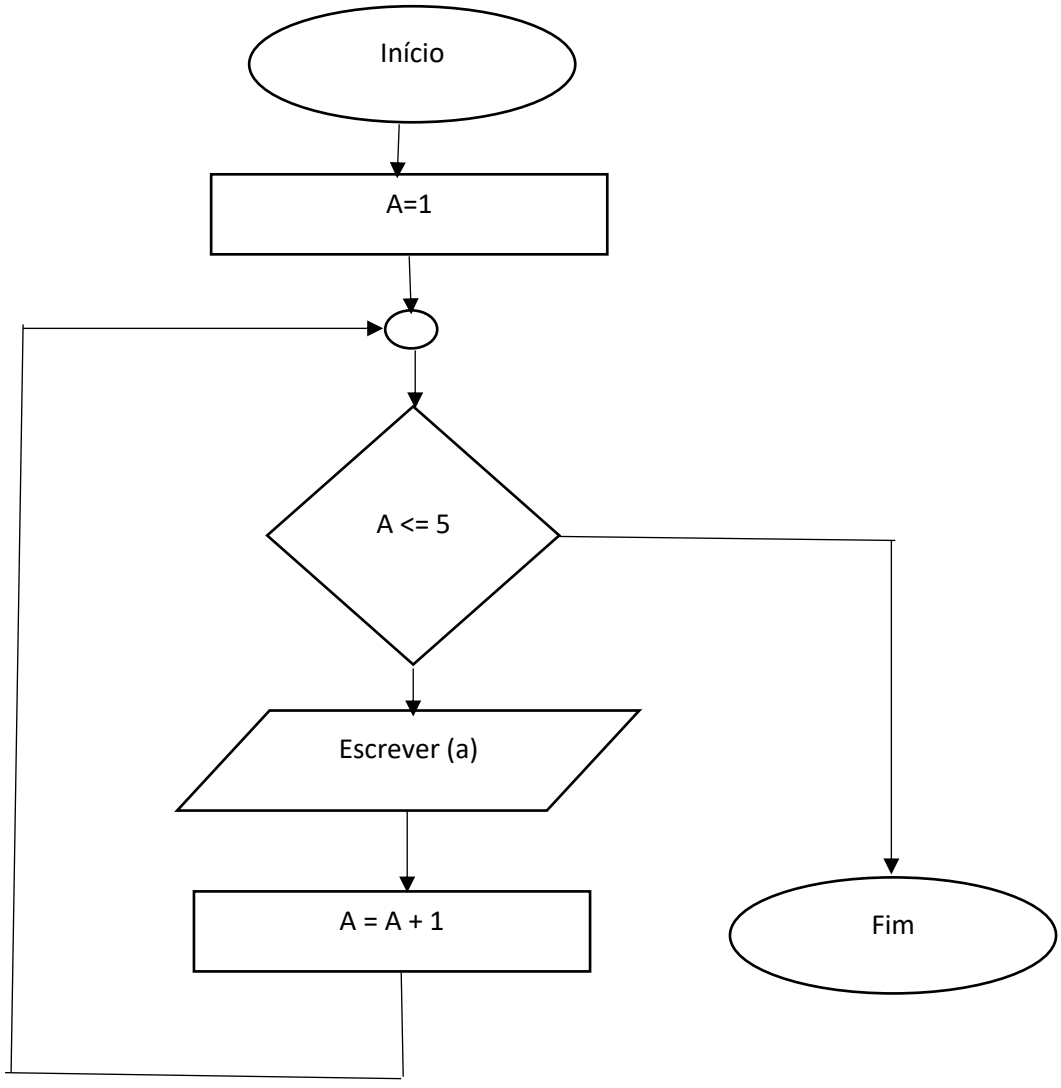


EX12 – Apresenta o algoritmo que apresenta a sequência: 1 2 3 4 5

1) Pseudocódigo com o ciclo PARA
2) Pseudocódigo com o ciclo Enquanto
3) Fluxograma

```
Algoritmo EX12V1
Variáveis a : inteiro
Início
Para a= 1 até 5 fazer
        Escrever(a)
Fim para
Fim
```

```
Algoritmo EX12V2
Variáveis a : inteiro
Início
a=1
Enquanto a <= 5 fazer
        Escrever(a)
        a= a +1
Fim enquanto
Fim
```

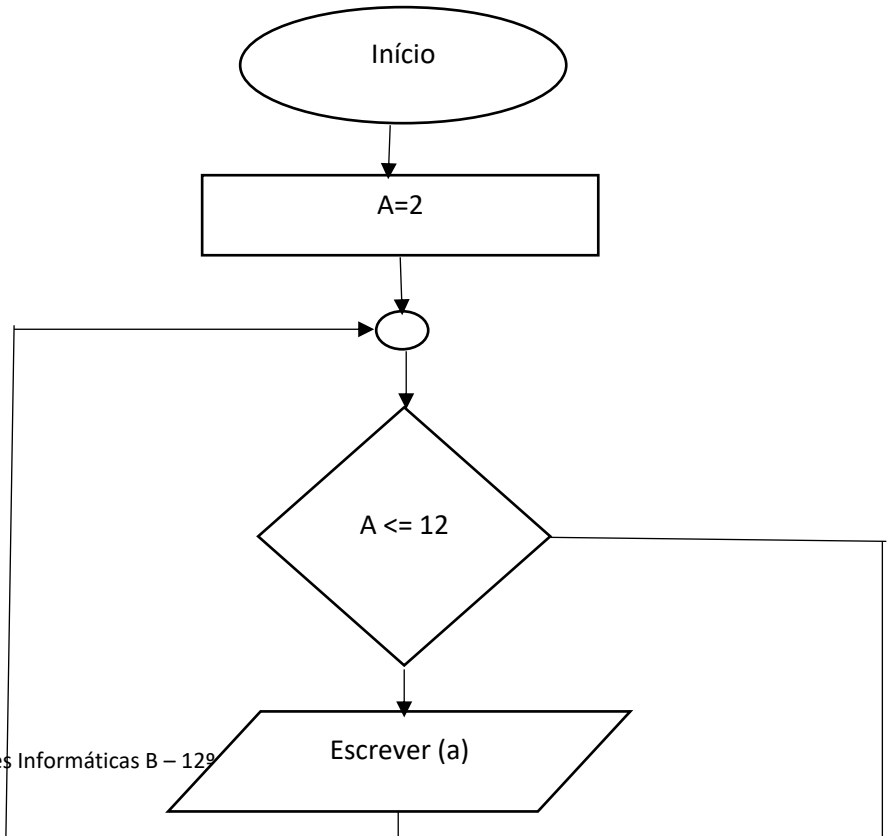


EX13 – Apresenta o algoritmo que apresenta a sequência: 2 4 6 8 10 12

1) Pseudocódigo com o ciclo PARA
2) Pseudocódigo com o ciclo Enquanto
3) Fluxograma

```
Algoritmo EX13V1
Variáveis a : inteiro
Início
Para a= 2 até 12 fazer passo 2
        Escrever(a)
Fim para
Fim
```

```
Algoritmo EX13V2
Variáveis a : inteiro
Início
a=2
Enquanto a <= 12 fazer
        Escrever(a)
        a= a +2
Fim enquanto
Fim
```

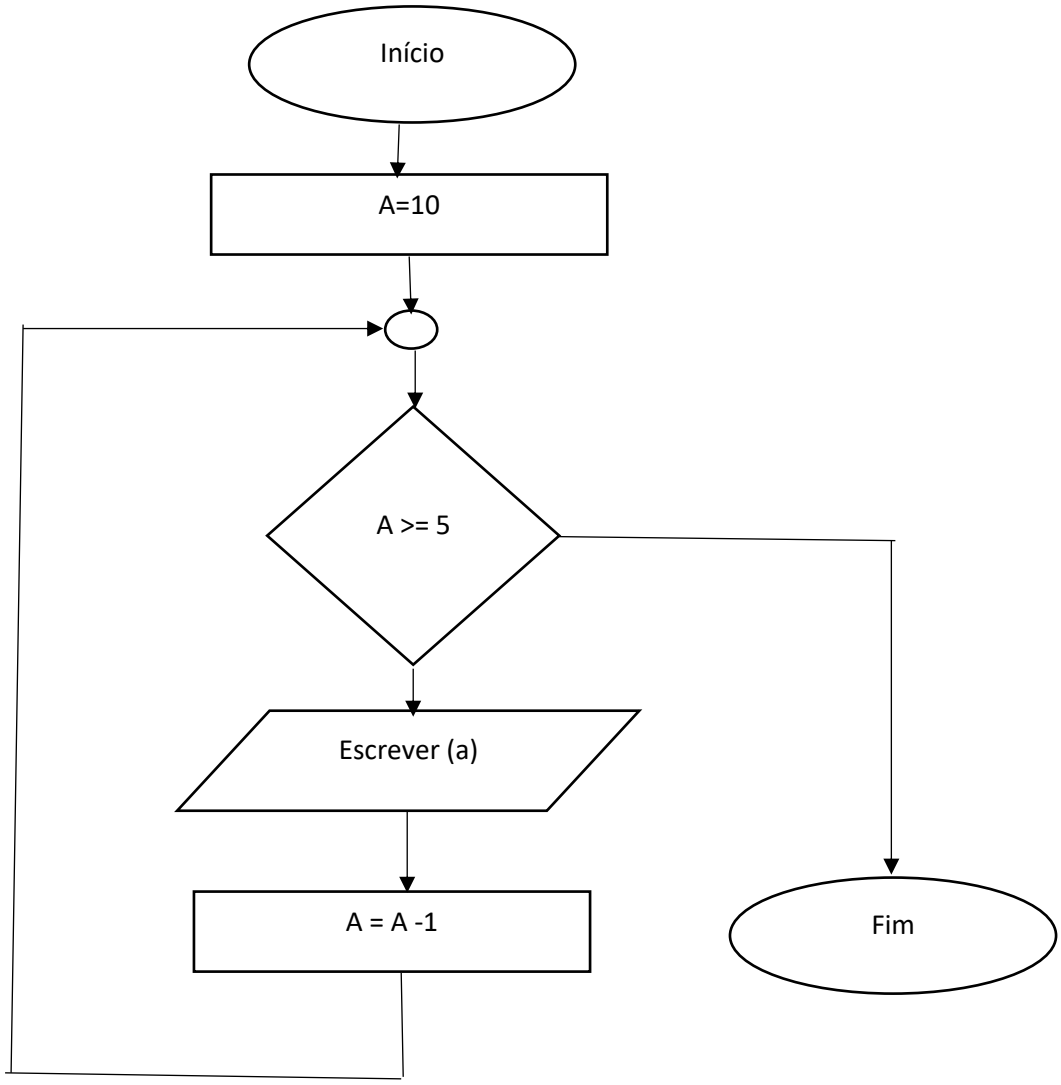


EX14 – Apresenta o algoritmo que apresenta a sequência: 10 9 8 7 6 5

1) Pseudocódigo com o ciclo PARA
2) Pseudocódigo com o ciclo Enquanto
3) Fluxograma

```
Algoritmo EX14V1
Variáveis a : inteiro
Início
Para a= 10 até 5 fazer passo -1
        Escrever(a)
Fim para
Fim
```

```
Algoritmo EX14V2
Variáveis a : inteiro
Início
a=10
Enquanto a >= 5 fazer
        Escrever(a)
        a= a -1
Fim enquanto
Fim
```



FICHA DE TRABALHO 3 – TEORIA, PSEUDOCÓDIGO E FLUXOGRAMA

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM PYTHON

Os alunos vão utilizar o compilador online para copiar as resoluções dos exercícios 1 ao 14 fornecidas pelo professor.

Trabalha em diferentes sistemas operativos: Windows, Mac, Linux, Android.

É uma linguagem de Programação Orientada por Objetos (POO).

Os ficheiros phyton apresentam a extensão py.

Utilizada:

- Desenvolvimento para a Internet (servidores web)

- Desenvolvimento de software

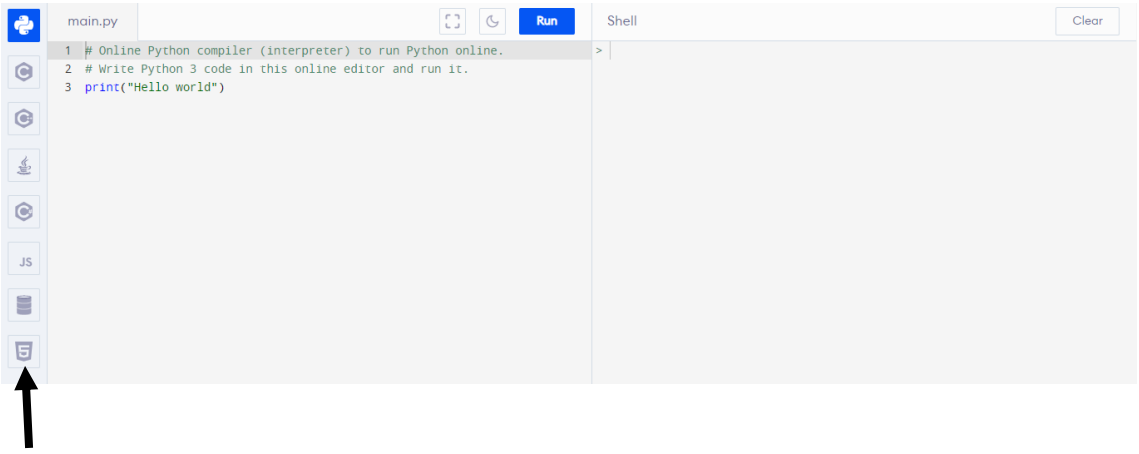
- Matemática

- Scripts

- Ligação a bases de dados

Vamos utilizar o seguinte compilador online:

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/



Este compilador permite criar programas em C, C++, Java, C#, Java Script, SQL e HTML (faixa lateral esquerda permite escolher a linguagem de programação)

Podemos copiar o texto de um ficheiro de texto e colar no compilador e vice versa.

Leitura de dados através da função **input().** Esta função devolve o texto digitado pelo utilizador.

Escrita de dados através da função **print().**

Projetar os exemplos para os alunos:

1) Leitura e Visualização de um texto

```
a=input("Digite um texto=")
print(a)
```

2) Utilização da mudança de linha (enter)- \n

```
a=input("Digite um texto.\n")
print("O texto digitado foi.\n",a)
```

Quando utilizo uma variável ela fica do tipo que eu quiser, conforme o valor que lhe atribuímos.

Nos dois exemplos anteriores a variável a ficou do tipo texto.

Se quisermos colocar comentários nesta linguagem utilizamos o carater cardinal **#** no inicio da linha.

Os nomes das variáveis são case-sensitive, ou seja fazem a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, como na linguagem C.

A e a são duas variáveis diferentes.

Escola, escola, ESCOLA, são 3 variáveis diferentes-

Tipos de dados na linguagem de programação Python.

(Vamos utilizar estes nos primeiros exercícios)

Texto	str
Inteiro	int
Real	float
Booleano	bool

Se quiser ler um valor que não seja texto tenho que converter o texto para o tipo de dados necessário

```
a= int(input(“digite um valor inteiro=”))

print(“o valor digitado foi=”,a)
```

Quando pedimos mais do que um valor temos que escrever os valores separados por espaço na mesma linha.

```
a,b=input("digite dois valores inteiros=").split()

a,b=int(a), int(b)

print(“os valores digitados foram =”,a,b)
```

Conversão dos primeiros 6 exercícios para Python:

EX1 – Ler 2 reais e apresentar a soma deles.

```
a=float(input("Digite um número real="))
b=float(input("Digite outro número real="))
print("A soma dos números=",a+b)
```

EX2 – Ler 2 inteiros e apresentar a média deles.

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
b=int(input("Digite outro número inteiro="))
print("A média dos números=",(a+b)/2)
```

.

EX3 – Ler 3 números inteiros. Apresentar a soma do primeiro com o terceiro e subtração do segundo pelo terceiro.

```
a=int(input("Primeiro número inteiro="))
b=int(input("Segundo número inteiro="))
c=int(input("Terceiro número inteiro="))
print("Soma do primeiro com o terceiro=",a+c)
print("Subtração do segundo pelo terceiro=”,b-c)
```

EX4 – Ler 1 inteiro. Apresentar o valor e os dois seguintes

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
print(a,a+1,a+2)
```

EX5 – Ler 3 textos. Apresentar por ordem inversa de leitura

```
a=input("Primeiro texto=")
b=input("Segundo texto=")
c=input("Terceiro texto=")
print(c,b,a)
```

EX6 – Ler 1 inteiro. Apresentar o dobro, o triplo e metade do valor.

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
print(a*2,a*3,a/2)
```

Instrução If

Igual ==

Diferente !=

Maior >

Menor <

Maior ou igual >=

Menor ou igual <=

Considera-se as instruções que estão dentro do If ou pertencem ao If nas que estão identadas (deslocadas um tab)

```
if condição :
    Instrução

if condição :
    Instrução
else
    Instrução

if condição :
    instrução
elif condição :
    instrução
else :
    instrução
```

Conversão dos 5 exercícios com Se para Python:

EX7 – Ler 1 inteiro. Se o valor for igual a 23 apresenta a mensagem "válido", senão apresenta a mensagem "inválido".

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
if a == 23:
   print("válido")
else:
   print("inválido")
```

EX8 – Ler 1 inteiro. Se o valor for maior ou igual que 14 apresenta o dobro do valor, senão apresenta o triplo do valor.

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
if a >= 14:
   print("Dobro=",2*a)
else:
   print("Triplo=",3*a)
```

EX9 – Ler 2 inteiros. Apresenta o maior deles ou a mensagem "são iguais"

```
a=int(input("Primeiro número inteiro="))
b=int(input("Segundo número inteiro="))
if a > b:
   print("Maior=",a)
elif b > a:
   print("Maior=",b)
else:
   print("São iguais")
```

EX10 – Ler 1 inteiro. Se o valor for igual a 4 ou 6 apresenta a mensagem "Válido", senão apresenta a mensagem "Inválido".

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
if a == 4 or a == 6:
   print("Válido")
else:
   print("Inválido")
```

EX11 – Ler 1 inteiro. Se o valor estiver dentro do intervalo de 100 a 200 apresenta a mensagem "Dentro do intervalo", senão apresenta a mensagem "Fora do intervalo".

```
a=int(input("Digite um número inteiro="))
if a >= 100 and a <= 200:
   print("Dentro do intervalo")
else:
   print("Fora do intervalo")
```

Instrução For

```
for variável in range (valor inicial, valor final +1):
        instrução

for variável in range (valor inicial, valor final +1, passo):
        instrução
```

Instrução While

```
Variável = valor inicial
while  condição :
        instrução
        incremento ou decremento
```

Conversão dos 3 exercícios com Ciclos para Pyhton:

EX12 – Utilizando um ciclo apresentar a sequência 1, 2, 3, 4, 5

```
for a in range (1,6):
   print(a)
```

```
a=1
while a <= 5:
   print(a)
   a = a +1
```

EX13 – Utilizando um ciclo apresentar a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12

```
for a in range (2,13,2):
   print(a)
```

```
a=2
while a <= 12:
   print(a)
   a = a +2
```

EX14 – Utilizando um ciclo apresentar a sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5

```
for a in range (10,4,-1):
   print(a)
```

```
a=10
while a >= 5:
   print(a)
   a = a - 1
```

ARRAY / VETOR / TABELA / LISTAS EM PYTHON

Um array é uma variável que contém um conjunto de elementos do mesmo tipo de dados.

Tab [dimensão] : tipo de dados

Tab [5] : inteiro

0	1	2	3	4
Tab[0]	Tab[1]	Tab[2]	Tab[3]	Tab[4]

Tab[1] = 5

Tab[2] = 20

Tab[3] = Tab[1] +Tab[2]

Tab[4] = Tab[1]

Tab[2] = Tab[3] * 3

Ler (tab[5])

EX15 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para colocar todas as posições de um vetor de 10 inteiros com o valor 3.

```
Algoritmo EX15
Variável Tab[10], a : inteiro
Início
Para a= 0 até 9 fazer
        Tab[a] = 3
Fim para
Fim
```

EX16 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para colocar as posições de um array de 12 inteiros com valores digitados pelo utilizador.

```
Algoritmo EX16
Variável Tab[12], A : inteiro
Início
Para a= 0 até 11 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Fim
```

EX17 – Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 15 inteiros. Deves contar quantos valores iguais a 10 existem no vetor. No final apresenta o resultado da contagem. O array deve ser preenchido com valores digitados pelo utilizador.

```
Algoritmo EX17
Início
Variável Tab[15], A, contador : inteiro
Para a= 0 até 14 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Contador=0
Para a= 0 até 14 fazer
        Se tab[a] = 10 então
                Contador = contador +1
        Fim se
Fim para
Escrever(contador);
Fim
```

EX18 - Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 8 inteiros. Cada posição do vetor que tenha o seu valor entre 5 e 10 deve ficar com o dobro desse valor.

```
Algoritmo EX18
Início
Variável Tab[8], A : inteiro
Para a= 0 até 7 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Para a= 0 até 14 fazer
        Se tab[a] >=5  e tab[a] <= 10 então
                Tab[a] = tab[a] * 2
        Fim se
Fim para
Fim
```

EX19 - Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 10 inteiros. Apresenta o maior valor que foi inserido no vetor.

```
Algoritmo EX19
Início
Variável Tab[10], A, maior : inteiro
Para a= 0 até 9 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Maior=tab[0]
Para a= 1 até 9 fazer
        Se maior > tab[a]  então
                Maior = tab[a]
        Fim se
Fim para
Escrever (maior)
Fim
```

EX20 – **-** Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 10 inteiros. Apresenta a média de todas as posições do vetor.

```
Algoritmo EX20
Início
Variável Tab[10], A, soma : inteiro
Para a= 0 até 9 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Soma=0
Para a=  1 até 9 fazer
        Soma=soma+tab[a]
Fim para
Escrever (soma/10)
Fim
```

EX21 – **-** Apresenta o algoritmo em pseudocódigo que utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 5 inteiros. Troca entre si os conteúdos da primeira e da última posição. Apresenta os conteúdos do vetor ao utilizador

```
Algoritmo EX21
Início
Variável Tab[5], A, aux : inteiro
Para a= 0 até 4 fazer
        Ler(Tab[a])
Fim para
Aux=tab[0]
Tab[0]=tab[4]
Tab[4]=aux
Para a=  1 até 5 fazer
        Escrever(tab[a])
Fim para
Fim
```

FICHA DE TRABALHO 6 – PSEUDOCÓDIGO COM TABELAS

LISTAS EM PYTHON

As posições de uma lista vão de 0 a dimensão-1

Podemos inicializar uma tabela com valores

tab=[12,34,5]

Mostrar o conteúdo da lista sem utilizar um ciclo:

```
print(tab[0])
print(tab[1])
print(tab[2])
```

Utilizando um ciclo para apresentar o conteúdo da lista:

```
tab=[12,34,5]
for a in tab:
   print (a)
```

Para saber quantos elementos existem numa lista utilizamos o método len: len(tab)

Podemos declarar uma lista vazia:

```
tab=[]
```

Adicionar um elemento à lista utilizamos o método append que é adicionado no final da lista:

```
tab.append(valor)
```

```
tab=[]
#vamos ler 3 inteiros
for x in range(0,3):
   texto="valor["+str(x)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
for x in tab:
   print (x)
```

Conversão dos exercícios de tabelas para Python

EX15 –Utiliza um ciclo para colocar todas as posições de um vetor de 10 inteiros com o valor 3.

```
tab=[]
for a in range(0,10):
   tab.append(3)
#vamos visualizar o conteúdo da lista
for a in range(0,10):
   print(tab[a])
```

EX16 – Utiliza um ciclo para colocar as posições de um array de 12 inteiros com valores digitados pelo utilizador.

```
tab=[]
for x in range(0,12):
   texto="valor["+str(x)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
for x in tab:
   print (x)
```

EX17 –Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 15 inteiros. Deves contar quantos valores iguais a 10 existem no vetor. No final apresenta o resultado da contagem.

```
tab=[]
for a in range(0,15):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
contador=0
for a in range(0,15):
   if tab[a]==10:
      contador=contador+1
print("Valores iguais a 10=",contador)
```

Em alternativa podemos utilizar o método count:

```
tab=[]
for a in range(0,15):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
print ("valores iguais a 10=",tab.count(10))
```

EX18 - Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 8 inteiros. Cada posição do vetor que tenha o seu valor entre 5 e 10 deve ficar com o dobro desse valor.

```
tab=[]
for a in range(0,8):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
contador=0
for a in range(0,8):
   if tab[a]>=5 and tab[a]<=10:
      tab[a]=tab[a]*2
for a in tab:
   print(a)
```

EX19 - Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 10 inteiros. Apresenta o maior valor que foi inserido no vetor.

Vamos utilizar o método sort que coloca os elementos na lista ordenados por ordem crescente. Assim o maior valor será o último elemento da lista.

```
tab=[]
for a in range(0,10):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
tab.sort()
print("Maior valor=",tab[9])
```

EX20 – Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 10 inteiros. Apresenta a média de todas as posições do vetor.

```
tab=[]
for a in range(0,10):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
soma=0
```

```
for a in range (0,10):
   soma = soma + tab[a]
print("Média=",soma/10)
```

EX21 – Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 5 inteiros. Troca entre si os conteúdos da primeira e da última posição. Apresenta os conteúdos do vetor ao utilizador

```
tab=[]
for a in range(0,5):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
aux=tab[0]
tab[0]=tab[4]
tab[4]=aux
for a in tab:
   print(a)
```

EX22 - Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 5 inteiros. O utilizador deve indicar uma posição válida entre 0 e 4 para inserir um novo valor. Apresenta os conteúdos do vetor ao utilizador

O método insert adiciona um elemento a uma posição da lista.

```
tab=[]
for a in range(0,5):
   texto="valor["+str(a)+"]="
   tab.append(int(input(texto)))
pos=int(input("digite um valor entre 0 e 4="))
while pos < 0 or pos > 4:
   print("Erro!!! Digitou um valor inválido")
   pos=int(input("digite um valor entre 0 e 4="))
valor=int(input("digite um valor="))
tab.insert(pos,valor)
for a in tab:
```

```
    print(a)
```

EX23 - Utiliza um ciclo para ler valores para um vetor de 5 inteiros. O utilizador deve indicar uma posição válida entre 0 e 4 para remover o valor dessa posição. Apresenta os conteúdos do vetor ao utilizador

O método pop retira o elemento de uma posição da lista. A lista fica com a dimensão menor.

```
tab=[]
for a in range(0,5):
    texto="valor["+str(a)+"]="
    tab.append(int(input(texto)))
pos=int(input("digite um valor entre 0 e 4="))
while pos < 0 or pos > 4:
    print("Erro!!! Digitou um valor inválido")
    pos=int(input("digite um valor entre 0 e 4="))
tab.pop(pos)
print ("A lista ficou com ", len(tab), "elementos")
for a in tab:
    print(a)
```

FICHA DE TRABALHO 7 – LISTAS EM PYTHON

9. Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e indica se este é igual a 4 ou igual a 6.

10. Apresenta o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita ler um número inteiro digitado pelo utilizador e indica se este pertence ao intervalo de 100 a 200.